UJIAN TENGAH SEMESTER
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
E-COMMERCE CUSTOMER BEHAVIOR

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Akhmad Irsyad, S.T., M.Kom.

DISUSUN OLEH:

2509116005 Alya Hauranisa Nugroho

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan analisis *E-Commerce Customer Behavior* ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan penjabaran dari hasil analisis data yang dilakukan menggunakan Google Colab dan Tableau, dengan tujuan untuk memahami pola perilaku pembelian pelanggan pada platform *e-commerce*.

Penulis berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam memahami perilaku pelanggan serta dalam merancang strategi pemasaran dan pengelolaan produk yang lebih efektif pada platform *e-commerce*.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi analisis maupun penyajian informasi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan analisis data dalam bidang *e-commerce*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Tujuan Analisis **1**

BAB II PEMBAHASAN **2**

2.1 Business Understanding **2**

2.1.1 Business Objective 2

2.1.2 Asses Situation 2

2.1.3 Analytic Goals 2

2.1.4 Project Plans 3

2.2 Data Understanding & EDA **3**

2.2.1 Memuat Dataset 3

2.2.2 Deskripsi Data 4

2.2.3 Verifikasi Kualitas Data 7

2.2.4 Exploratory Data Analysis (EDA) 10

2.3 Data Preparation **14**

2.3.1 Data Cleaning 14

2.3.2 Construct Data 15

2.3.3 Data Reduction 18

2.3.4 Menyimpan Dataset 18

2.4 Visualisasi Data (Tableau) **19**

2.4.1 Bar Chart 19

2.4.2 Side-by-Side Bar Chart 21

2.4.3 Pie Chart 22

2.4.4 Line Chart 23
2.4.5 Scatter Plot 25
2.5 Dashboard 26
2.6 Hasil Analisis 29
BAB III PENUTUP 31
3.1 Kesimpulan 31
3.2 Saran 31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Menampilkan Dataset 4
Gambar 2. Menampilkan Informasi Dataset 4
Gambar 3. Menampilkan Statistik Deskriptif 6
Gambar 4. Menampilkan Tipe Data 8
Gambar 5. Pengecekan *Incosistent Values* pada Kolom order_date 8
Gambar 6. Hasil Pengecekan *Missing Values* 9
Gambar 7. Hasil Pengecekan *Duplicated Values* 9
Gambar 8. Hasil Pengecekan *Outliers Values* 10
Gambar 9. Visualisasi *Comparison* Menggunakan *Bar Chart* 11
Gambar 10. Visualisasi *Composition* Menggunakan *Pie Chart* 12
Gambar 11. Visualisasi *Distribution* Menggunakan *Histogram* 13
Gambar 12. Visualisasi Relationship Menggunakan Heatmap 14
Gambar 13. Hasil Penanganan Tipe Data Kolom order_date 15
Gambar 14. Penambahan Kolom customer_age_category 16
Gambar 15. Penambahan Kolom order_value_category 17
Gambar 16. Penambahan Kolom customer_rating_category 18
Gambar 17. Menyimpan Dataset Bersih 19
Gambar 18. Visualisasi Data Menggunakan *Bar Chart* 20
Gambar 19. Visualisasi Data Menggunakan *Side-by-Side Bar Chart* 21
Gambar 20. Visualisasi Data Menggunakan *Pie Chart* 22
Gambar 21. Visualisasi Data Menggunakan *Line Chart* 24
Gambar 22. Visualisasi Data Menggunakan *Scatter Plot* 25
Gambar 23. *Dashboard E-Commerce Customer Behavior* 26
Gambar 24. *Dashboard* Bagian *Filter* dan *Parameter* 27
Gambar 25. Contoh Penggunaan *Dashboard* 28

DAFTAR TABEL

Kode Program Tabel 1. Import Library dan Menampilkan Dataset 3
Kode Program Tabel 2. Menampilkan Informasi Dataset 4
Kode Program Tabel 3. Menampilkan Statistik Deskriptif 5
Kode Program Tabel 4. Menampilkan Tipe Data 7
Kode Program Tabel 5. Pemeriksaan *Incosistent Values* 8
Kode Program Tabel 6. Pengecekan *Missing Values* 9
Kode Program Tabel 7. Pengecekan *Duplicated Values* 9
Kode Program Tabel 8. Pengecekan Outliers Values 9
Kode Program Tabel 9. Visualisasi *Bar Chart* 10
Kode Program Tabel 10. Visualisasi *Pie Chart* 11
Kode Program Tabel 11. Visualisasi *Histogram* 12
Kode Program Tabel 12. Visualisasi *Heatmap* 13
Kode Program Tabel 13. Mengubah Tipe Data pada Kolom order_date 14
Kode Program Tabel 14. Penambahan Kolom customer_age_category 16
Kode Program Tabel 15. Penambahan Kolom order_value_category 16
Kode Program Tabel 16. Penambahan Kolom customer_rating_category 17
Kode Program Tabel 17. Menyimpan Dataset Bersih 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digital yang semakin berkembang, perusahaan e-commerce dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data. Aktivitas transaksi yang terjadi pada *platform e-commerce* menghasilkan berbagai data yang berkaitan dengan perilaku pelanggan, seperti kategori produk yang dibeli, nilai pesanan, waktu pengiriman, penilaian pelanggan, serta status pengembalian produk. Visualisasi data menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk menyajikan informasi yang kompleks dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

Data yang dihasilkan dari aktivitas transaksi pelanggan merupakan aset yang sangat berharga apabila dapat diolah dan dianalisis dengan baik. Melalui analisis data, perusahaan *e-commerce* dapat memahami pola perilaku pembelian pelanggan, mengidentifikasi produk dengan tingkat permintaan yang tinggi, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dan terjadinya pengembalian produk. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang lebih tepat dan efektif.

Seiring dengan semakin besarnya data yang dihasilkan, diperlukan *tools* dan Teknik analisis dan visualisasi yang mampu menyajikan informasi secara jelas. Oleh karena itu, penggunaan Google Colab dan Tableau dalam laporan ini bertujuan untuk memvisualisasikan data transaksi pelanggan melalui dashboard interaktif sehingga proses analisis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada perusahaan *e-commerce*.

1.2 Tujuan Analisis

Tujuan analisis dari *E-Commerce Customer Behavior* ini, meliputi:

1. Menganalisis pola perilaku pembelian pelanggan.
2. Mengidentifikasi tingkat permintaan produk berdasarkan transaksi.
3. Menganalisis pengaruh waktu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan.
4. Mengidentifikasi faktor terjadinya pengembalian produk.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Sebuah perusahaan *e-commerce* memiliki *dataset* berupa perilaku pelanggan yang berisikan demografi pelanggan, kategori produk, metode pembayaran, nilai pesanan, waktu pengiriman, *rating*, hingga perilaku pengembalian produk. Perusahaan tersebut ingin meningkatkan performa penjualan dan kepuasan pelanggan. Namun, perusahaan tersebut belum bisa memahami data-data yang mereka miliki secara optimal. Oleh sebab itu, diperlukan analisis data perilaku pelanggan untuk mendapatkan *insight* yang relevan serta menentukan *action* yang tepat agar perusahaan dapat memahami pola perilaku pelanggan dan merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif.

Fokus utama pada tahap *business understanding* adalah memahami permasalahan bisnis yang dihadapi perusahaan *e-commerce*, tujuan yang ingin dicapai, kebutuhan solusi dari sudut pandang bisnis, serta tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan bisnis.

2.1.1 Business Objective

Tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami bagaimana perilaku pembelian pelanggan, permintaan produk, pengiriman, serta status pengembalian memengaruhi kepuasan dan pengalaman pelanggan. Dengan mengetahui pola hubungan tersebut, perusahaan *e-commerce* dapat menyusun strategi penjualan dan layanan yang lebih efektif agar meningkatkan kepuasan pelanggan.

2.1.2 Asses Situation

Seiring dengan meningkatnya persaingan dalam industri *e-commerce*, perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan dalam melakukan pembelian. Perusahaan saat ini telah memiliki *dataset* perilaku pelanggan *e-commerce* untuk dianalisis, namun terdapat variasi data perilaku pelanggan yang perlu dipahami dan diolah lebih lanjut.

2.1.3 Analytic Goals

Tujuan analisis yang ingin dicapai dari proyek ini, meliputi:

1. Menganalisis pola perilaku pembelian pelanggan.
2. Mengidentifikasi tingkat permintaan produk berdasarkan transaksi.
3. Menganalisis pengaruh waktu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan.
4. Mengidentifikasi faktor terjadinya pengembalian produk.

2.1.4 Project Plans

Terdapat beberapa tahapan untuk mencapai tujuan dari proyek ini, diantaranya:

1. Proyek ini dimulai dengan pengumpulan data dari *dataset* perilaku pelanggan *e-commerce* yang mencakup data demografi pelanggan, kategori produk, metode pembayaran, nilai pesanan, waktu pengiriman, *rating*, serta perilaku pengembalian produk.
2. Data kemudian akan melewati proses *data understanding*, dimana dilakukan eksplorasi awal untuk memahami struktur data, mengecek tipe data, serta mengidentifikasi potensi anomali pada data.
3. Selanjutnya, data akan diproses melalui data preparation untuk menangani data yang hilang atau tidak konsisten agar hasil analisis lebih akurat.
4. Setelah itu, dilakukan eksplorasi data untuk memahami pola pembelian pelanggan, distribusi nilai pesanan, waktu pengiriman, serta pengembalian produk melalui teknik visualisasi data.
5. Tahap berikutnya adalah analisis hubungan antar variabel untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan pengalaman pelanggan.
6. Terakhir, hasil analisis akan diinterpretasikan untuk memberikan insight dan rekomendasi action yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi penjualan dan layanan *e-commerce*.

2.2 Data Understanding & EDA

Pada tahapan *data understanding* dan *Exploratory Data Analysis* (EDA), saya melakukan proses pemahaman terhadap *dataset* yang meliputi pengecekkan struktur, tipe data, serta pengecekkan terhadap potensi anomali dalam data.

2.2.1 Memuat Dataset

Kode Program Tabel 1. Import Library dan Menampilkan Dataset

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

path = "/content/drive/MyDrive/AVD PRATIKUM/ecommerce_customer_behavior_5000.csv"
df = pd.read_csv(path)

df.head(5)
```

Pada tahap ini, saya mengimpor *library* yang digunakan untuk analisis dan visualisasi data dari *dataset* ini. *Library* Pandas digunakan untuk membaca dan mengolah data, sedangkan *library* Seaborn dan Matplotlib untuk membuat visualisasi data dan menampilkan grafik. Kemudian, saya memuat data dari file CSV ecommerce_customer_behavior_5000.csv ke dalam DataFrame df dan menampilkan 5 data teratas dari *dataset* tersebut.

	order_id	customer_age	customer_gender	product_category	payment_method	order_value_usd	delivery_time_days	customer_rating	returned	order_date
0	1	37	Other	Home & Living	Wallet	1366.60	10	2.3	No	2022-01-01
1	2	41	Female	Fashion	Cash on Delivery	1175.89	6	1.8	Yes	2022-01-02
2	3	30	Other	Sports	Debit Card	1283.97	7	3.2	No	2022-01-03
3	4	58	Female	Electronics	Credit Card	1245.76	14	3.8	No	2022-01-04
4	5	59	Other	Fashion	Cash on Delivery	1411.06	7	3.2	No	2022-01-05

Gambar 1. Menampilkan Dataset

2.2.2 Deskripsi Data

1. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam analisis ini bersumber dari *dataset* yang diambil dari *website* Kaggle. *Dataset* ini dapat diakses melalui tautan berikut: https://www.kaggle.com/datasets/dastgeerjutt/e-commerce-customer-behavior

2. Informasi Dasar

   Kode Program Tabel 2. Menampilkan Informasi Dataset

   ```
   df.info()
   ```

   Menampilkan informasi yang dimiliki dari *dataset* yang meliputi jumlah baris dan kolom, serta tipe data pada masing-masing variabel.

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 5000 entries, 0 to 4999
Data columns (total 10 columns):
 #   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ------              --------------  -----
 0   order_id            5000 non-null   int64
 1   customer_age        5000 non-null   int64
 2   customer_gender     5000 non-null   object
 3   product_category    5000 non-null   object
 4   payment_method      5000 non-null   object
 5   order_value_usd     5000 non-null   float64
 6   delivery_time_days  5000 non-null   int64
 7   customer_rating     5000 non-null   float64
 8   returned            5000 non-null   object
 9   order_date          5000 non-null   object
dtypes: float64(2), int64(3), object(5)
memory usage: 390.8+ KB
```

Gambar 2. Menampilkan Informasi Dataset

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa *dataset* ini memiliki total 5000 baris dan 10 kolom, serta terdiri dari dua jenis tipe data yaitu, data numerik dan data kategorikal.

3. Informasi Lanjutan

   Berdasarkan gambar 2, diketahui tipe data dari masing-masing variabel yang meliputi:

   a. Data Numerik
      - order_id memiliki tipe data int64 yang berfungsi sebagai identitas unik setiap pesanan.
      - customer_age memiliki tipe data int64 yang menunjukkan usia pelanggan.
      - order_value_usd memiliki tipe data float64 yang menunjukkan nilai total pesanan dalam mata uang USD.
      - delivery_time_days memiliki tipe data int64 yang menunjukkan lama waktu pengiriman pesanan dalam satuan hari.
      - customer_rating memiliki tipe data float64 yang menunjukkan penilaian pelanggan terhadap layanan atau produk.

   b. Data Kategorikal
      - customer_gender memiliki tipe data object yang menunjukkan jenis kelamin pelanggan.
      - order_date memiliki tipe data object yang menunjukkan tanggal pemesanan produk oleh pelanggan.
      - product_category memiliki tipe data object yang menunjukkan kategori produk yang dibeli pelanggan.
      - payment_method memiliki tipe data object yang menunjukkan metode pembayaran yang digunakan pelanggan.
      - returned memiliki tipe data object yang menunjukkan status pengembalian pesanan.

4. Informasi Statistik Deskriptif

Kode Program Tabel 3. Menampilkan Statistik Deskriptif

```
df.describe()
```

Menampilkan informasi statistik deskriptif dari data numerik yang dimiliki oleh *dataset* yang meliputi *count*, *mean*, standar deviasi (std), kuarter, nilai minimum dan maximum.

	order_id	customer_age	order_value_usd	delivery_time_days	customer_rating
count	5000.000000	5000.000000	5000.000000	5000.00000	5000.000000
mean	2500.500000	43.263400	749.672238	7.47300	3.015720
std	1443.520003	15.000847	430.370938	4.03293	1.148516
min	1.000000	18.000000	5.570000	1.00000	1.000000
25%	1250.750000	30.000000	367.087500	4.00000	2.000000
50%	2500.500000	43.000000	760.285000	7.00000	3.000000
75%	3750.250000	56.000000	1120.752500	11.00000	4.000000
max	5000.000000	69.000000	1499.370000	14.00000	5.000000

Gambar 3. Menampilkan Statistik Deskriptif

a. *Count* (Kelengkapan Data)

   Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah baris data pada setiap kolom adalah 5000. Maka dapat disimpulkan bahwa dataset ini memiliki data yang lengkap dan tidak memiliki *missing value*.

b. *Mean* vs *Median* (Distribusi Data)

   Berdasarkan perbandingan nilai mean dan median pada seluruh kolom numerik, distribusi data dalam dataset ini cenderung relatif simetris dan tidak menunjukkan kecondongan (*skewness*) yang ekstrem. Meskipun terdapat beberapa nilai ekstrem (*outlier*), khususnya pada kolom nilai pesanan, keberadaannya tidak secara signifikan memengaruhi pola distribusi data secara keseluruhan.

c. *Min* dan *Max* (Validasi Logika)

   Berdasarkan pengecekkan nilai min dan max pada seluruh kolom numerik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

   - Rentang usia pelanggan 18-69 tahun masih berada dalam batas yang logis untuk pelanggan *e-commerce*, sehingga tidak terindikasi kesalahan input data.
   - Nilai pesanan minimum 5,57 USD dan maksimum 1.499,37 USD menunjukkan variasi transaksi yang lebar namun masih wajar untuk platform *e-commerce* dengan beragam kategori produk.

- Waktu pengiriman 1-14 hari tergolong realistis dan mencerminkan perbedaan lokasi serta metode pengiriman.
- Rentang penilaian pelanggan 1-5 sesuai dengan skala penilaian umum, sehingga data pada kolom ini valid secara logika.

d. Standar Deviasi (Variabilitas Data)

Berdasarkan pengecekkan nilai std pada seluruh kolom numerik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pada kolom usia pelanggan, nilai standar deviasi yang cukup besar (34,6% dari *mean*) menunjukkan bahwa usia pelanggan cukup beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok usia tertentu.
- Pada kolom nilai pesanan, nilai standar deviasi yang relatif tinggi (57,4% dari *mean*) mengindikasikan bahwa nilai transaksi sangat bervariasi, mulai dari pesanan bernilai rendah hingga tinggi.
- Pada kolom waktu pengiriman, standar deviasi yang cukup besar (53,9% dari *mean*) menunjukkan adanya variasi waktu pengiriman antar pesanan.
- Pada kolom penilaian pelanggan, nilai standar deviasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa *rating* pelanggan cenderung terkonsentrasi di sekitar nilai tengah dan relatif konsisten.

2.2.3 Verifikasi Kualitas Data

1. Data Type Check

Kode Program Tabel 4. Menampilkan Tipe Data

```
df.dtypes
```

Menampilkan tipe data yang dimiliki pada masing-masing variabel.

	0
order_id	int64
customer_age	int64
customer_gender	object
product_category	object
payment_method	object
order_value_usd	float64
delivery_time_days	int64
customer_rating	float64
returned	object
order_date	object

dtype: object

Gambar 4. Menampilkan Tipe Data

Berdasarkan hasil pengecekan tipe data setiap kolom, menunjukkan bahwa dataset terdiri dari kombinasi tipe data numerik (int64, float64) dan kategorikal (object). Secara keseluruhan, tipe data pada seluruh kolom sudah sesuai dengan karakteristik masing-masing variabel. Namun, kolom order_date dengan tipe data object, seharusnya menggunakan tipe data datetime agar dapat mendukung analisis berbasis waktu. Selain kolom tersebut, tidak ditemukan ketidaksesuaian tipe data pada variabel lainnya.

2. Incosistent Values

Kode Program Tabel 5. Pemeriksaan *Incosistent Values*

```
print(df['order_date'].unique())
```

Menampilkan semua nilai tanggal pemesanan yang unik.

```
['2022-01-01' '2022-01-02' '2022-01-03' ... '2035-09-07' '2035-09-08'
 '2035-09-09']
```

Gambar 5. Pengecekan *Incosistent Values* pada Kolom order_date

Kolom order_date masih bertipe data object, sehingga dapat menimbulkan ketidakkonsistenan format tanggal, seperti perbedaan penulisan tanggal, misalnya ‘YYYY-MM-DD’ dengan ‘YYYY-DD-MM’. Maka, hal ini perlu ditangani dengan cara menyamakan format tanggalnya menjadi ‘YYYY-MM-DD’.

Berdasarkan hasil pengecekan *inconsistent values*, seluruh kolom dalam *dataset* menunjukkan nilai yang konsisten dan sesuai dengan kategori masing-masing.

Namun, kolom order_date masih bertipe data object sehingga menimbulkan inkonsistensi format tanggal.

3. Missing Values

Kode Program Tabel 6. Pengecekan *Missing Values*

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Menampilkan presentase data kosong (NULL) pada setiap kolom dalam *dataset*.

	Null Ratio in %
order_id	0.0
customer_age	0.0
customer_gender	0.0
product_category	0.0
payment_method	0.0
order_value_usd	0.0
delivery_time_days	0.0
customer_rating	0.0
returned	0.0
order_date	0.0

Gambar 6. Hasil Pengecekan *Missing Values*

Berdasarkan hasil pengecekan *missing values*, seluruh kolom dalam dataset memiliki nilai null sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang hilang pada dataset.

4. Duplicated Values

Kode Program Tabel 7. Pengecekan *Duplicated Values*

```
df[df.duplicated()]
```

Menampilkan baris data yang duplikat dalam *dataset*.

order_id	customer_age	customer_gender	product_category	payment_method	order_value_usd	delivery_time_days	customer_rating	returned	order_date

Gambar 7. Hasil Pengecekan *Duplicated Values*

Berdasarkan hasil pengecekan *duplicated values*, tidak terdapat duplikasi baris data dalam *dataset* ini. Sehingga, hal ini tidak perlu ditangani.

5. Outliers Values

Kode Program Tabel 8. Pengecekan Outliers Values

```
results = []


cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
```

```
for col in cols:
  q1 = df[col].quantile(0.25)
  q3 = df[col].quantile(0.75)
  iqr = q3 - q1
  lower_bound = q1 - 1.5*iqr
  upper_bound = q3 + 1.5*iqr
  outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
  percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
  results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

# Tampilkan dataframe
display(results_df)
```

Menampilkan persentase *outlier* pada setiap kolom numerik dalam *dataset*.

Kolom	Persentase Outliers
order_id	0.0
customer_age	0.0
order_value_usd	0.0
delivery_time_days	0.0
customer_rating	0.0

Gambar 8. Hasil Pengecekan *Outliers Values*

Berdasarkan hasil pengecekan *outlier* pada kolom numerik, seluruh variabel menunjukkan persentase *outlier* sebesar 0%. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat nilai ekstrem yang berada di luar batas normal pada data.

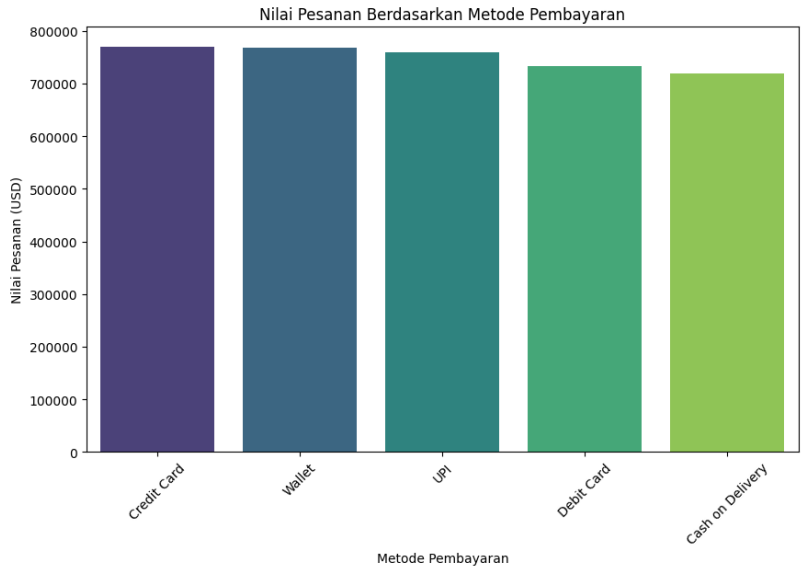
2.2.4 Exploratory Data Analysis (EDA)

1. *Comparison* (Perbandingan)

Kode Program Tabel 9. Visualisasi *Bar Chart*

```
penjualan =
                    df.groupby('payment_method')['order_value_usd'].sum().sort_values(ascending
                    =False)
```

```
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(x=penjualan.index, y=penjualan.values, palette='viridis', hue=penjualan.index,
                    legend=False)
plt.title('Nilai Pesanan Berdasarkan Metode Pembayaran')
plt.xlabel('Metode Pembayaran')
plt.ylabel('Nilai Pesanan (USD)')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Gambar 9. Visualisasi *Comparison* Menggunakan *Bar Chart*

Berdasarkan gambar di atas, saya membandingkan total nilai pesanan (order value) pada setiap metode pembayaran dengan menggunakan visualisasi *bar chart*. Diketahui bahwa metode pembayaran Credit Card dan Wallet memiliki total nilai pesanan tertinggi, yang menunjukkan kecenderungan pelanggan melakukan transaksi bernilai besar dengan pembayaran digital. Sebaliknya, Cash on Delivery dan Debit Card cenderung digunakan untuk transaksi dengan nilai yang lebih rendah.

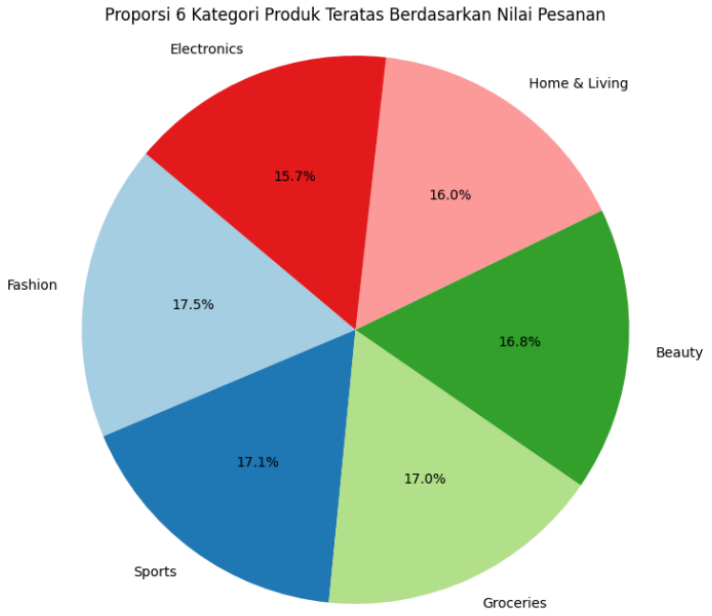
2. *Composition* (Komposisi)

Kode Program Tabel 10. Visualisasi *Pie Chart*

```
sales_by_category =
                    df.groupby('product_category')['order_value_usd'].sum().sort_values(ascending
                    =False)
sales_by_category_top3 = sales_by_category.head(6)

plt.figure(figsize=(10, 8))
```

```
sales_by_category_top3.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140,
                            colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Proporsi 6 Kategori Produk Teratas Berdasarkan Nilai Pesanan')
plt.ylabel('')
plt.axis('equal')
plt.show()
```



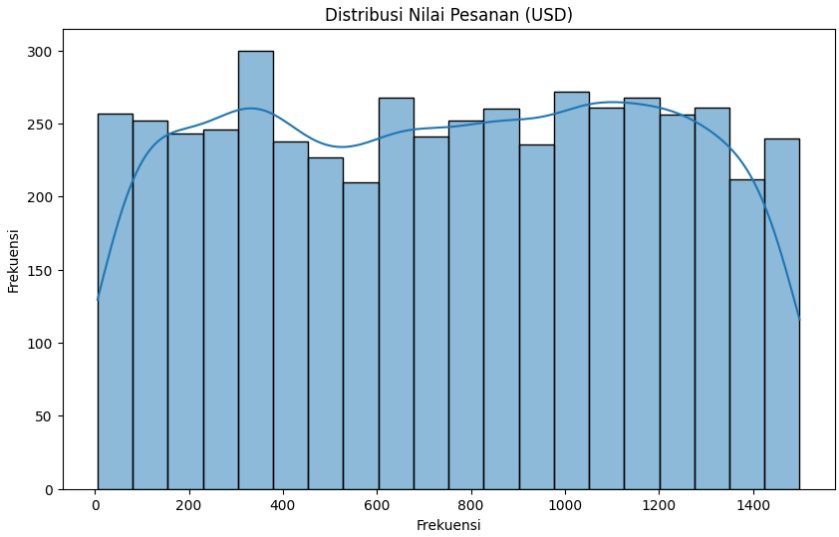
Gambar 10. Visualisasi *Composition* Menggunakan *Pie Chart*

Berdasarkan gambar di atas, saya menampilkan proporsi nilai pesanan (*order value*) berdasarkan kategori produk menggunakan visualisasi *pie chart*. Dapat diketahui bahwa proporsi nilai pesanan pada enam kategori produk teratas relatif merata, dengan Fashion sebagai kontributor terbesar, namun selisihnya tipis dibanding kategori lain.

3. *Distribution* (Distribusi)

Kode Program Tabel 11. Visualisasi *Histogram*

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['order_value_usd'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi Nilai Pesanan (USD)')
plt.xlabel('Frekuensi')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```



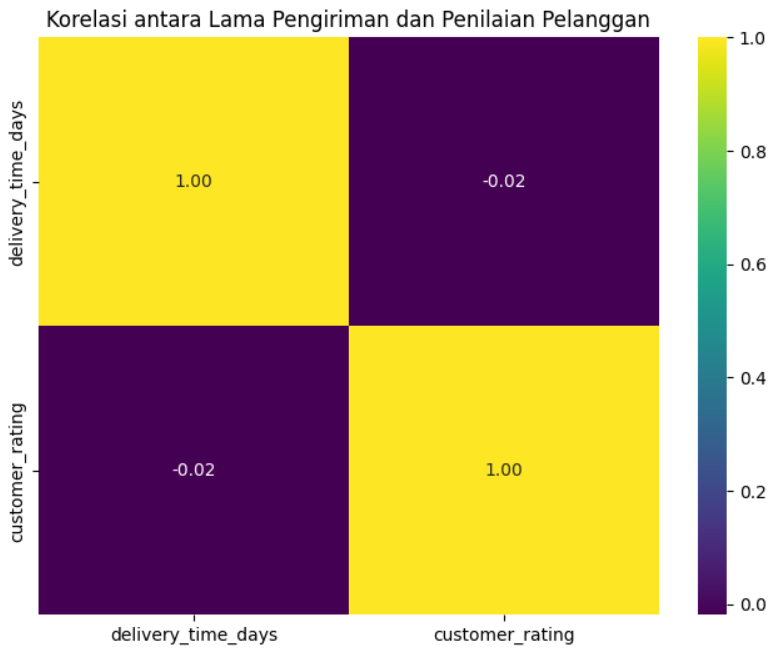
Gambar 11. Visualisasi *Distribution* Menggunakan *Histogram*

Berdasarkan gambar di atas, saya menampilkan penyebaran nilai pesanan pada kolom order_value_usd menggunakan visualisasi histogram. Dapat diketahui bahwa distribusi nilai pesanan tersebar cukup merata di berbagai rentang harga tanpa kecondongan ekstrem ke nilai rendah atau tinggi. Hal ini menunjukkan variasi nilai transaksi yang beragam dan tidak adanya outlier yang dominan, sehingga pola distribusi cenderung mendekati simetris.

4. *Relationship* (Hubungan)

Kode Program Tabel 12. Visualisasi *Heatmap*

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(data=df[['delivery_time_days', 'customer_rating']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi antara Lama Pengiriman dan Penilaian Pelanggan')
plt.show()
```



Gambar 12. Visualisasi Relationship Menggunakan Heatmap

Pada gambar di atas, saya menampilkan grafik heatmap untuk menganalisis hubungan antara lama waktu pengiriman (delivery_time_days) dengan penilaian pelanggan (customer_rating).

2.3 Data Preparation

2.3.1 Data Cleaning

1. Incosistent Values

   Berdasarkan hasil pengecekkan tipe data dan *incosistent values* pada proses *data understanding*, ditemukan bahwa kolom order_date memiliki tipe data object, di mana pengunaan tipe data ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian penulisan pada format tanggal. Hal tersebut harus ditangani dengan mengubahnya menjadi tipe data datetime agar penulisan format tanggal menjadi konsisten, serta mendukung analisis data yang berbasis waktu.

Kode Program Tabel 13. Mengubah Tipe Data pada Kolom order_date

```
df["order_date"] = pd.to_datetime(df["order_date"], format="mixed")
df["order_date"].head(5)
```

	order_date
0	2022-01-01
1	2022-01-02
2	2022-01-03
3	2022-01-04
4	2022-01-05

dtype: datetime64[ns]

Gambar 13. Hasil Penanganan Tipe Data Kolom order_date

Terlihat pada gambar di atas bahwa tipe data kolom order_date berhasil berubah menjadi datetime, sehingga kolom tersebut memiliki format penulisan tanggal yang konsisten, yakni 'YYYY-MM-DD' dan siap digunakan untuk tahap analisis lebih lanjut.

2. Missing Values

   Berdasarkan hasil pengecekkan *missing values* pada proses *data understanding*, tidak ditemukan kolom dengan data yang hilang atau tidak terbaca. Seluruh kolom memiliki data yang lengkap, yaitu 5000 baris, sehingga hal ini tidak perlu ditangani dan data bisa dinyatakan bersih dari kondisi *missing values*.

3. Duplicated Values

   Berdasarkan hasil pengecekkan *duplicated values* pada proses *data understanding*, tidak ditemukan data yang duplikat atau muncul beberapa kali dalam dataset ini. Sehingga hal ini tidak perlu ditangani dan data bisa dinyatakan bersih dari kondisi *duplicated values*.

4. Outliers Values

   Berdasarkan hasil pengecekkan *outliers* pada proses *data understanding*, tidak data yang memiliki nilai yang jauh berbeda atau nilai yang ekstrim di luar batas normal. Seluruh variabel menunjukkan nilai outlier sebesar 0%, sehingga hal ini tidak perlu ditangani dan data bisa dinyatakan bersih dari nilai *outliers*.

2.3.2 Construct Data

Pada *dataset* ini, saya menambahkan beberapa kolom dengan tujuan meningkatkan kualitas dari dataset ini. Kolom tersebut diantaranya:

1. customer_age_category

Kode Program Tabel 14. Penambahan Kolom customer_age_category

```
def customer_age_category(customer_age):
    if customer_age < 18:
        return 'Underage'
    elif 18 <= customer_age <= 35:
        return 'Young Adult'
    elif 36 <= customer_age <= 55:
        return 'Adult'
    else:
        return 'Senior'

df['customer_age_category'] = df['customer_age'].apply(customer_age_category)
df
```

order_value_usd	delivery_time_days	customer_rating	returned	order_date	customer_age_category
1366.60	10	2.3	No	2022-01-01	Adult
1175.89	6	1.8	Yes	2022-01-02	Adult
1283.97	7	3.2	No	2022-01-03	Young Adult
1245.76	14	3.8	No	2022-01-04	Senior
1411.06	7	3.2	No	2022-01-05	Senior
...	...	...	...	...	...
420.44	7	1.3	Yes	2035-09-05	Young Adult
1389.97	2	1.2	Yes	2035-09-06	Young Adult

Gambar 14. Penambahan Kolom customer_age_category

Kolom customer_age_category merupakan hasil pengelompokan dari kolom customer_age menjadi kategori “Underage” untuk usia < 18 tahun, “Young Adult” untuk usia 18–35 tahun, “Adult” untuk usia 36–55 tahun, dan “Senior” untuk usia > 55 tahun. Penambahan kolom ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengelompokkan data usia pelanggan ke dalam kategori yang lebih mudah dipahami. Kolom ini berguna untuk meningkatkan kualitas dataset karena mempermudah analisis perilaku pelanggan berdasarkan kelompok usia, serta memudahkan proses analisis dan visualisasi data tanpa menghilangkan makna dari variabel customer_age.

2. order_value_category

Kode Program Tabel 15. Penambahan Kolom order_value_category

```
def order_value_category(usd):
    if usd < 250:
        return 'Low Value'
    elif 250 <= usd < 1000:
        return 'Medium Value'
```

```
    else:
        return 'High Value'

df['order_value_category'] = df['order_value_usd'].apply(order_value_category)
df
```

customer_rating	returned	order_date	customer_age_category	order_value_category
2.3	No	2022-01-01	Adult	High Value
1.8	Yes	2022-01-02	Adult	High Value
3.2	No	2022-01-03	Young Adult	High Value
3.8	No	2022-01-04	Senior	High Value
3.2	No	2022-01-05	Senior	High Value
...	...	...	...	...
1.3	Yes	2035-09-05	Young Adult	Medium Value
1.2	Yes	2035-09-06	Young Adult	High Value
1.3	Yes	2035-09-07	Adult	Medium Value

Gambar 15. Penambahan Kolom order_value_category

Kolom order_value_usd_category merupakan hasil pengelompokan dari kolom order_value_usd menjadi kategori “Low Value” untuk nilai pesanan rendah, “Medium Value” untuk nilai pesanan sedang, dan “High Value” untuk nilai pesanan tinggi. Penambahan kolom ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengelompokkan data nilai transaksi dalam USD agar lebih mudah diinterpretasikan. Kolom ini berguna untuk meningkatkan kualitas dataset karena membuat dataset lebih informatif, mempermudah analisis perilaku pelanggan berdasarkan nilai transaksi, serta memudahkan analisis dan visualisasi data tanpa menghilangkan makna dari variabel order_value_usd.

3. customer_rating_category

Kode Program Tabel 16. Penambahan Kolom customer_rating_category

```
def customer_rating_category(rating):
    if rating < 3:
        return 'Low'
    elif 3 <= rating < 4:
        return 'Medium'
    else:
        return 'High'

df['customer_rating_category'] = df['customer_rating'].apply(customer_rating_category)
df
```

customer_age_category	order_value_category	customer_rating_category
Adult	High Value	Low
Adult	High Value	Low
Young Adult	High Value	Medium
Senior	High Value	Medium
Senior	High Value	Medium
...	...	...
Young Adult	Medium Value	Low
Young Adult	High Value	Low
Adult	Medium Value	Low

Gambar 16. Penambahan Kolom customer_rating_category

Kolom customer_rating_category merupakan hasil pengelompokan dari kolom customer_rating menjadi kategori "Low" untuk skala 1-2, "Medium" untuk skala 3, dan "High" untuk skala 4-5. Penambahan kolom ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mengelompokan data dari penilaian pelanggan. Kolom ini berguna untuk meningkatkan kualitas *dataset* karena membuat *dataset* lebih informatif, serta mempermudah analisis dan visualisasi data tanpa perlu menghilangkan makna dari variabel customer_rating.

2.3.3 Data Reduction

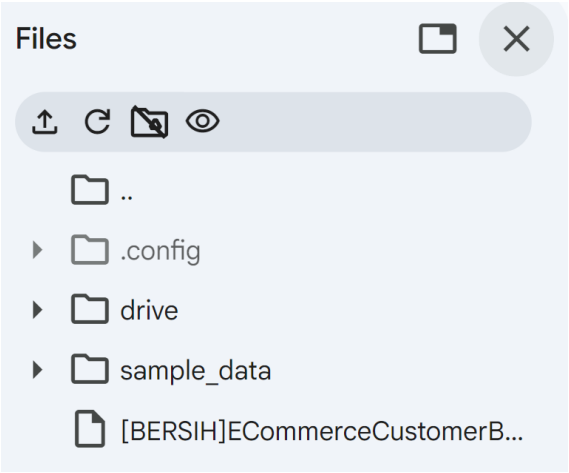
Pada *dataset* ini, saya tidak melakukan *data reduction* karena seluruh variabel yang terdapat dalam *dataset* ini masih relevan dan sesuai dengan tujuan analisis yang dilakukan. Selain itu, penghapusan kolom order_id tidak diperlukan meskipun kolom tersebut merupakan nilai unik untuk masing-masing pesanan. Hal ini dikarenakan, kolom order_id dapat digunakan dalam proses visualisasi data, terutama untuk menampilkan '*Detail*' dari visualisasi data menggunakan *Scatter Plot.*

2.3.4 Menyimpan Dataset

Setelah proses *data preparation*, tahap terakhir yang saya lakukan adalah menyimpan *dataset* yang bersih ke dalam bentuk file Excel dan selanjutnya akan digunakan pada tahap visualisasi data di Tableau.

Kode Program Tabel 17. Menyimpan Dataset Bersih

```
df.to_excel('[BERSIH]ECommerceCustomerBehavior.xlsx', index=False)
```



Gambar 17. Menyimpan Dataset Bersih

2.4 Visualisasi Data (Tableau)

Pada tahapan ini, dilakukan visualisasi data menggunakan Tableau untuk menampilkan data yang sudah bersih menjadi bentuk grafik, yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk dipahami setiap pola dan hubungan dari setiap variabel, serta diberikan *insight* yang diperoleh dan *action* yang perlu diambil.

Terdapat beberapa bentuk grafik yang saya gunakan untuk memvisualisasikan data sehingga informasi yang terdapat dalam *dataset* dapat dipahami dengan mudah, diantaranya:

2.4.1 Bar Chart

Bar chart digunakan untuk membandingkan total nilai pesanan (*order value*) pada setiap kategori produk. Setiap batang pada grafik mewakili satu kategori produk dan tinggi batang menunjukkan jumlah total nilai pesanan yang dihasilkan dari kategori tersebut. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk mengetahui kategori produk mana yang menghasilkan nilai pesanan tertinggi dan terendah, sehingga didapatkan pola pembelian pelanggan, serta tingkat permintaan produk berdasarkan transaksi yang dilakukan pelanggan.

Gambar 18. Visualisasi Data Menggunakan *Bar Chart*

Berdasarkan gambar di atas, grafik tersebut menampilkan total nilai pesanan dari beberapa kategori produk seperti Fashion, Sports, Groceries, Beauty, Home & Living, dan Electronics.

1. *Insight*

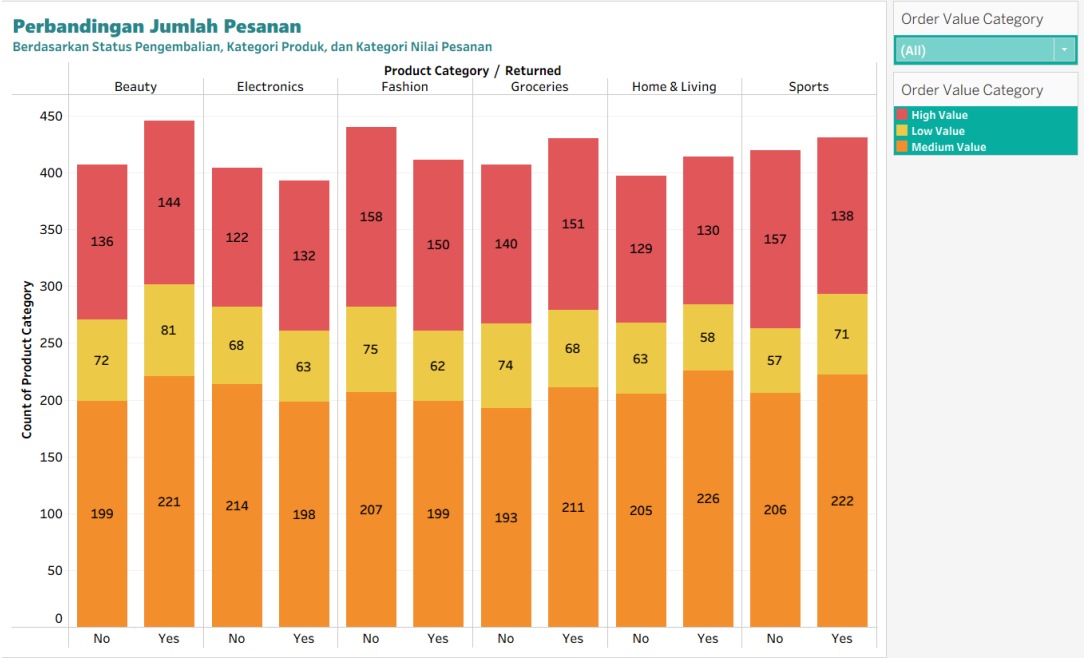
   Visualisasi *bar chart* menunjukkan bahwa kategori produk Fashion memiliki nilai nilai pesanan tertinggi dibandingkan kategori lainnya, diikuti oleh Sports dan Groceries. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih banyak melakukan transaksi dengan nilai pembelian yang tinggi pada produk Fashion. Sementara itu, kategori seperti Home & Living dan Electronics memiliki total nilai pesanan yang lebih rendah dibandingkan kategori lainnya.

2. *Action*

   Berdasarkan *insight* tersebut, perusahaan *e-commerce* dapat mempertahankan dan meningkatkan performa kategori Fashion dengan menambah variasi produk atau menempatkan produk Fashion pada posisi yang lebih strategis di platform penjualan. Selain itu, untuk kategori dengan nilai pesanan lebih rendah seperti Electronics, perusahaan dapat menerapkan strategi peningkatan penjualan seperti diskon atau memberikan kampanye promosi khusus agar minat pelanggan terhadap kategori tersebut dapat meningkat.

2.4.2 Side-by-Side Bar Chart

Side-by-side bar chart digunakan untuk membandingkan jumlah pesanan berdasarkan status pengembalian produk (*Returned*), kategori produk, serta kategori nilai pesanan (*High Value, Medium Value, dan Low Value*). Setiap batang pada grafik mewakili jumlah transaksi pada suatu kategori produk yang dibedakan berdasarkan status pengembalian produk. Warna pada batang menunjukkan kategori nilai pesanan, sehingga visualisasi ini dapat membantu melihat bagaimana distribusi jumlah pesanan serta kaitannya dengan status pengembalian produk pada setiap kategori.



Gambar 19. Visualisasi Data Menggunakan *Side-by-Side Bar Chart*

Berdasarkan gambar di atas, grafik menampilkan perbandingan jumlah pesanan pada beberapa kategori produk seperti Beauty, Electronics, Fashion, Groceries, Home & Living, dan Sports yang dibedakan berdasarkan status pengembalian produk (‘*No’* untuk tidak dikembalikan dan ‘*Yes’ untuk dikembalikan*), serta kategori nilai pesanan.

1. *Insight*

   Visualisasi bar chart menunjukkan bahwa pada sebagian besar kategori produk seperti Beauty, Sports, Groceries, Home & Living, dan Electronics, jumlah produk yang dikembalikan (Yes) sedikit lebih tinggi dibandingkan produk yang tidak dikembalikan (No). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pengembalian produk pada beberapa kategori tersebut tergolong cukup signifikan. Namun, pada kategori Fashion, jumlah produk yang tidak dikembalikan (No) lebih tinggi dibandingkan

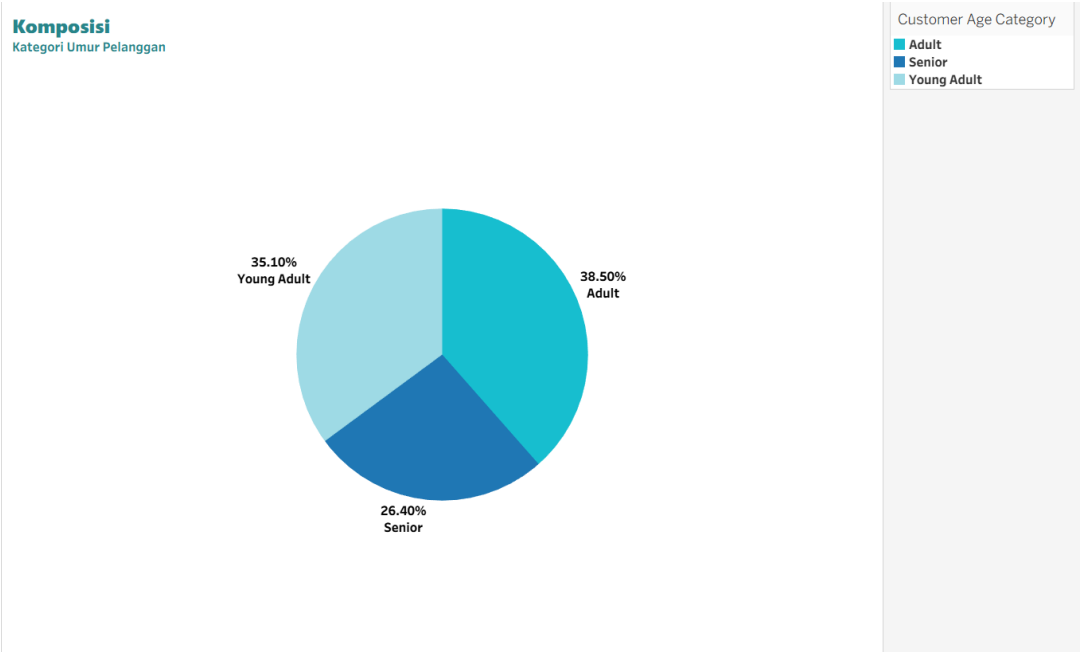
produk yang dikembalikan (Yes), yang dapat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk pada kategori Fashion relatif lebih baik dibandingkan kategori lainnya. Selain itu, jika dilihat dari kategori nilai pesanan, sebagian besar transaksi berada pada kategori Medium Value, baik pada pesanan yang dikembalikan maupun yang tidak dikembalikan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas transaksi pelanggan berada pada nilai pembelian menengah, sehingga kategori ini menjadi kontributor utama dalam jumlah transaksi pada setiap kategori produk.

2. *Action*

   Berdasarkan *insight* tersebut, perusahaan *e-commerce* perlu mengevaluasi kategori produk dengan tingkat pengembalian yang relatif tinggi, seperti Beauty dan Groceries. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali kualitas produk, kesesuaian deskripsi dengan produk asli, serta proses pengemasan dan pengiriman agar produk sampai ke pelanggan dalam kondisi yang baik.

2.4.3 Pie Chart

Pie chart digunakan untuk menunjukkan komposisi pelanggan berdasarkan kategori umur. Setiap bagian pada diagram lingkaran merepresentasikan proporsi pelanggan dalam masing-masing kategori umur. Visualisasi ini membantu melihat distribusi pelanggan serta mengetahui kelompok umur mana yang paling dominan dalam melakukan transaksi pada platform *e-commerce*.



Gambar 20. Visualisasi Data Menggunakan *Pie Chart*

Berdasarkan gambar di atas, grafik menampilkan komposisi pelanggan yang terbagi ke dalam tiga kategori umur yaitu Young Adult, Adult, dan Senior.

1. *Insight*

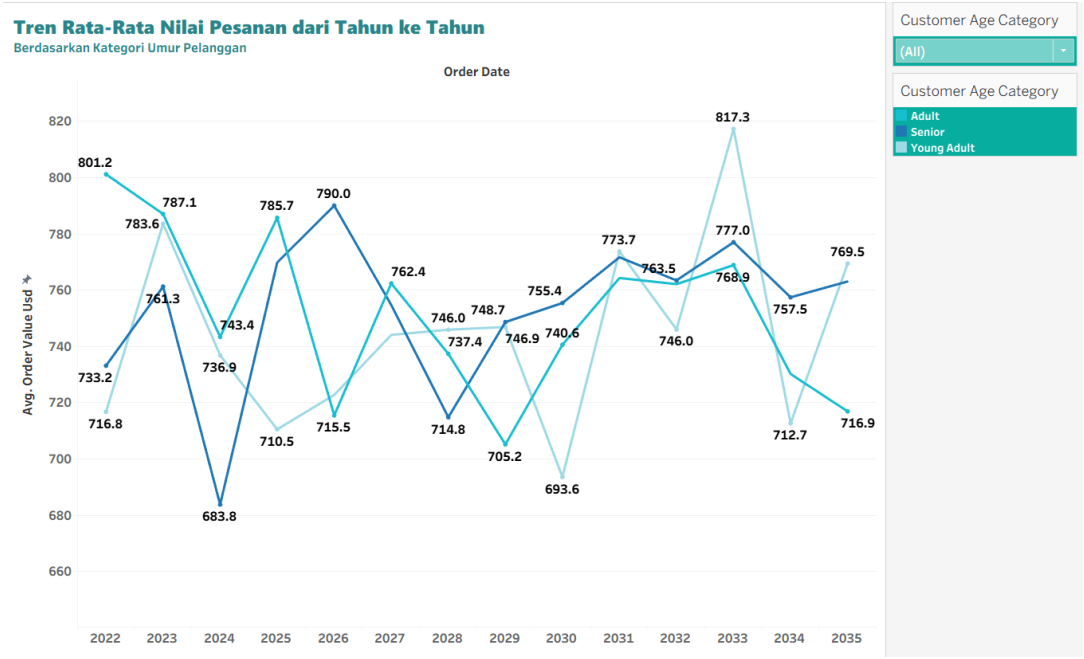
   Visualisasi *pie chart* menunjukkan bahwa kategori Adult memiliki proporsi pelanggan terbesar yaitu sekitar 38,50%, diikuti oleh kategori Young Adult sebesar 35,10%, dan kategori Senior sebesar 26,40%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan yang melakukan transaksi berada pada kelompok usia dewasa (Adult). Sementara itu, kelompok usia Senior memiliki proporsi pelanggan yang lebih kecil dibandingkan kategori umur lainnya.

2. *Action*

   Berdasarkan *insight* tersebut, perusahaan *e-commerce* dapat memfokuskan strategi pemasaran pada segmen pelanggan Adult dan Young Adult karena kedua kelompok umur tersebut merupakan mayoritas pelanggan yang melakukan transaksi. Selain itu, perusahaan juga dapat mengembangkan strategi khusus untuk menarik minat pelanggan pada kategori Senior, seperti menyediakan tampilan platform yang lebih sederhana, promosi khusus, atau produk yang lebih relevan dengan kebutuhan kelompok usia tersebut.

2.4.4 Line Chart

Line chart digunakan untuk menunjukkan tren rata-rata nilai pesanan (average order value) dari tahun ke tahun berdasarkan kategori umur pelanggan. Setiap garis pada grafik merepresentasikan satu kategori umur pelanggan, yaitu Young Adult, Adult, dan Senior, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan tahun pemesanan. Visualisasi ini membantu melihat bagaimana perubahan rata-rata nilai pesanan pelanggan dari waktu ke waktu serta membandingkan pola pembelian antar kelompok umur pelanggan.



Gambar 21. Visualisasi Data Menggunakan *Line Chart*

Berdasarkan gambar di atas, grafik menampilkan perubahan rata-rata nilai pesanan dari tahun 2022 hingga 2035 yang dibedakan berdasarkan kategori umur pelanggan yaitu Young Adult, Adult, dan Senior.

1. *Insight*

   Visualisasi line chart menunjukkan bahwa rata-rata nilai pesanan pada ketiga kategori umur pelanggan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kelompok Senior terlihat mencapai nilai rata-rata pesanan tertinggi pada beberapa periode, dengan puncak sekitar 817.3 USD pada tahun tertentu. Sementara itu, kelompok Adult dan Young Adult juga menunjukkan pola perubahan nilai pesanan yang relatif berdekatan, dengan rata-rata nilai pesanan yang berada pada kisaran 700 hingga 790 USD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan kecil antar kelompok umur, secara umum ketiga kelompok pelanggan memiliki pola nilai pembelian yang cukup mirip dari waktu ke waktu.

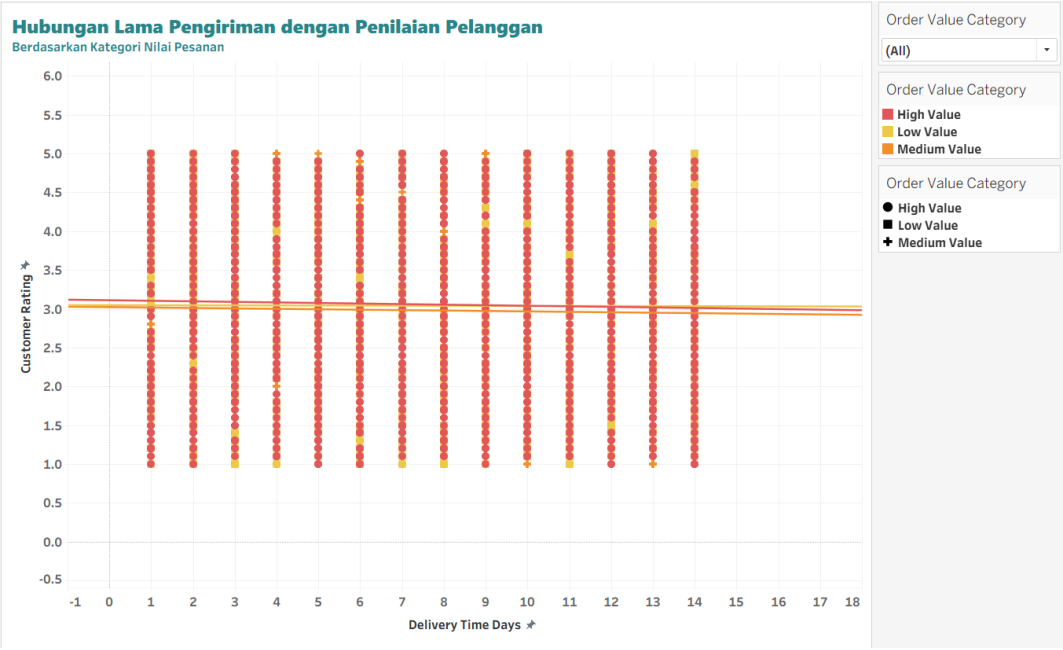
2. *Action*

   Berdasarkan insight tersebut, perusahaan *e-commerce* dapat mempertahankan strategi pemasaran yang menargetkan seluruh kelompok umur pelanggan, karena ketiganya menunjukkan kontribusi nilai pesanan yang relatif seimbang. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan kelompok pelanggan Senior sebagai segmen potensial untuk produk dengan nilai lebih tinggi, mengingat pada beberapa periode kelompok ini menunjukkan rata-rata nilai pesanan yang lebih besar. Strategi promosi

yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing kelompok umur juga dapat membantu meningkatkan nilai transaksi pelanggan secara keseluruhan.

2.4.5 Scatter Plot

Scatter plot digunakan untuk menunjukkan hubungan antara lama waktu pengiriman (*delivery time*) dengan penilaian pelanggan (*customer rating*) berdasarkan kategori nilai pesanan (High Value, Medium Value, dan Low Value). Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu transaksi pelanggan, di mana sumbu horizontal menunjukkan lama pengiriman dalam hari, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai penilaian pelanggan. Warna pada titik menunjukkan kategori nilai pesanan, sehingga visualisasi ini dapat membantu melihat apakah terdapat hubungan antara lama pengiriman dengan tingkat kepuasan pelanggan.



Gambar 22. Visualisasi Data Menggunakan *Scatter Plot*

Berdasarkan gambar di atas, grafik menampilkan hubungan antara lama pengiriman produk dengan penilaian pelanggan yang diberikan setelah transaksi dilakukan. Data juga dibedakan berdasarkan kategori nilai pesanan yaitu High Value, Medium Value, dan Low Value.

1. *Insight*

   Visualisasi scatter plot menunjukkan bahwa penilaian pelanggan tersebar pada berbagai nilai rating meskipun lama pengiriman berbeda-beda. Garis tren pada grafik terlihat relatif datar, yang menunjukkan bahwa lama pengiriman tidak memiliki

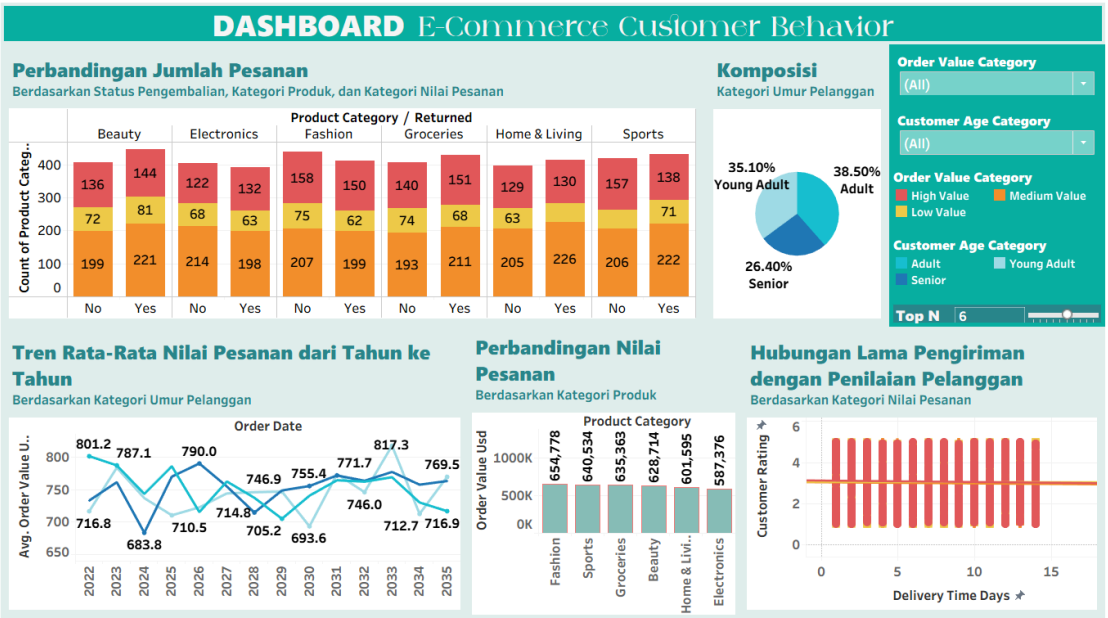
hubungan yang terlalu kuat dengan penilaian pelanggan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggan masih memberikan penilaian yang beragam meskipun waktu pengiriman lebih lama atau lebih cepat. Selain itu, distribusi titik dari ketiga kategori nilai pesanan terlihat cukup tersebar merata, sehingga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kategori nilai pesanan terhadap penilaian pelanggan.

2. *Action*

   Berdasarkan insight tersebut, perusahaan *e-commerce* tetap perlu menjaga konsistensi waktu pengiriman agar tetap berada dalam rentang waktu yang wajar bagi pelanggan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengevaluasi faktor lain yang kemungkinan lebih mempengaruhi kepuasan pelanggan, seperti kualitas produk, kesesuaian deskripsi produk, kondisi produk saat diterima, serta kualitas layanan pelanggan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

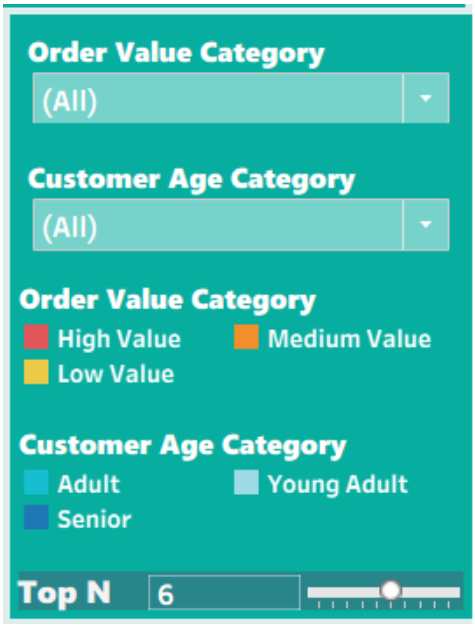
2.5 Dashboard

Dashboard ini dirancang untuk menganalisis perilaku pelanggan pada *platform e-commerce* berdasarkan transaksi dan pesanan yang terjadi. Adanya *dashboard* memungkinkan visualisasi data yang jelas dan mendukung proses *business understanding*, sehingga dapat mempermudah proses analisis dan pengambilan *action* yang tepat.



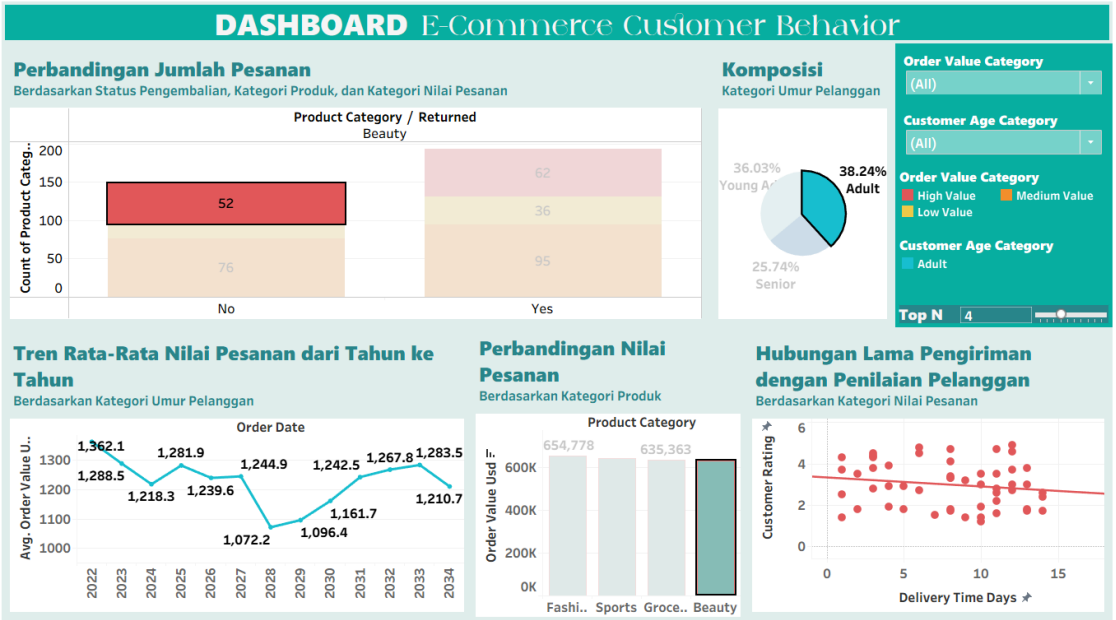
Gambar 23. *Dashboard E-Commerce Customer Behavior*

Dashboard ini menampilkan visualisasi data yang telah dibuat dan saling berhubungan untuk mencapai tujuan analisis yang telah ditentukan. *Dashboard* ini terdiri dari perbandingan jumlah pesanan berdasarkan status pengembalian, kategori produk, dan kategori nilai pesanan, komposisi pelanggan berdasarkan kategori umur, tren rata-rata nilai pesanan dari tahun ke tahun, perbandingan nilai pesanan antar kategori produk, serta hubungan antara lama pengiriman dengan penilaian pelanggan. Melalui visualisasi ini, *user* dapat melihat pola perilaku pembelian pelanggan, tingkat permintaan produk, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan dan pengembalian produk.



Gambar 24. *Dashboard* Bagian *Filter* dan *Parameter*

Dashboard ini juga dilengkapi dengan fitur interaktif, seperti filter *Order Value Category*, filter *Customer Age Category*, legenda yang memperlihatkan kategori berdasarkan warna, serta parameter Top N yang dapat digunakan untuk menampilkan kategori produk dengan nilai pesanan tertinggi. Filter dan parameter yang ada dalam *dashboard* ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan eksplorasi dan analisis data secara lebih spesifik pada kategori tertentu.



Gambar 25. Contoh Penggunaan *Dashboard*

Setiap bentuk/*bar* dari visualisasi data yang ada juga dapat menjadi filter dari *dashboard* ini. Sebagai contoh pada gambar di atas, *dashboard* menggunakan parameter Top 4 kategori produk dengan nilai pesanan tertinggi, di mana kategori Beauty yang berada pada urutan terakhir dipilih sebagai filter analisis. Berdasarkan filter tersebut, terlihat bahwa 38,24% pelanggan yang melakukan pembelian pada kategori ini berasal dari kelompok usia Adult, yang menunjukkan bahwa pelanggan dewasa cukup dominan dalam transaksi produk Beauty. Selain itu, pada *side-by-side bar chart* terlihat perbandingan jumlah pesanan pada kategori tersebut, di mana terdapat 52 pesanan yang tidak mengalami pengembalian (*No*) dan termasuk dalam kategori High Value, sehingga dapat menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengembalian produk, sebagian transaksi dengan nilai tinggi tetap berhasil dipertahankan. Selanjutnya, pada visualisasi hubungan lama pengiriman dengan penilaian pelanggan, terlihat adanya kecenderungan hubungan negatif, yang mengindikasikan bahwa semakin lama waktu pengiriman, maka rating yang diberikan pelanggan cenderung semakin menurun pada kategori Beauty.

Dashboard ini memungkinkan setiap elemen yang ada di dalamnya saling berhubungan dan mendukung tercapainya tujuan dari analisis yang telah ditetapkan. Visualisasi yang interaktif memudahkan proses eksplorasi data dengan lebih detail melalui penggunaan filter dan parameter yang tersedia. Sehingga, pola dari perilaku pelanggan, tingkat permintaan produk, serta faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan dan pengembalian produk dapat teridentifikasi.

2.6 Hasil Analisis

Berdasarkan proses analisis dan visualisasi data terhadap *dataset E-Commerce Customer Behavior*, terdapat beberapa temuan penting untuk menjawab tujuan analisis, serta *insight* dan *action* yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk perusahaan *e-commerce*. Berikut merupakan rangkuman dari proses analisis dan visualisasi data:

1. Perbandingan Nilai Pesanan Berdasarkan Kategori Produk
    a. Tujuan Analisis: Mengidentifikasi tingkat permintaan produk berdasarkan transaksi yang dilakukan pelanggan pada setiap kategori produk.
    b. *Insight:* Kategori Fashion memiliki total nilai pesanan tertinggi, menunjukkan permintaan pelanggan paling besar dibandingkan kategori lainnya.
    c. Rekomendasi Tindakan: Perusahaan dapat meningkatkan promosi dan variasi produk pada kategori Fashion serta memberikan strategi promosi pada kategori dengan nilai pesanan lebih rendah.
2. Perbandingan Jumlah Pesanan Berdasarkan Status Pengembalian, Kategori Produk, dan Kategori Nilai Pesanan
    a. Tujuan Analisis: Mengidentifikasi faktor yang berkaitan dengan terjadinya pengembalian produk.
    b. *Insight:* Beberapa kategori produk memiliki jumlah pengembalian yang relatif tinggi, dan sebagian besar transaksi berada pada kategori Medium Value.
    c. Rekomendasi Tindakan: Perusahaan perlu mengevaluasi kualitas produk, kesesuaian deskripsi, serta proses pengemasan dan pengiriman untuk mengurangi pengembalian produk.
3. Komposisi Kategori Umur Pelanggan
    a. Tujuan Analisis: Menganalisis pola perilaku pembelian pelanggan berdasarkan karakteristik pelanggan.
    b. *Insight:* Kelompok umur Adult merupakan pelanggan yang paling dominan dalam melakukan transaksi.
    c. Rekomendasi Tindakan: Strategi pemasaran dapat difokuskan pada segmen Adult dan Young Adult sebagai target utama pelanggan *e-commerce*.
4. Tren Rata-Rata Nilai Pesanan dari Tahun ke Tahun Berdasarkan Kategori Umur Pelanggan

a. Tujuan Analisis: Menganalisis pola perilaku pembelian pelanggan dari waktu ke waktu.
b. *Insight:* Rata-rata nilai pesanan pada setiap kategori umur menunjukkan pola fluktuatif namun relatif stabil.
c. Rekomendasi Tindakan: Perusahaan dapat menyesuaikan strategi promosi berdasarkan pola pembelian pelanggan pada periode tertentu.

5. Hubungan Lama Pengiriman dengan Penilaian Pelanggan Berdasarkan Kategori Nilai Pesanan
    a. Tujuan Analisis: Menganalisis pengaruh waktu pengiriman terhadap kepuasan pelanggan.
    b. *Insight:* Hubungan antara lama pengiriman dan penilaian pelanggan terlihat relatif lemah.
    c. Rekomendasi Tindakan: Perusahaan tetap perlu menjaga waktu pengiriman serta meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

Dengan memahami *insight* yang ada, perusahaan dapat mengambil rekomendasi tidakan (*action*) yang tepat, seperti meningkatkan strategi pemasaran pada kategori produk dengan permintaan tinggi, mengevaluasi kategori dengan tingkat pengembalian produk yang tinggi, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi data pada *dataset E-Commerce Customer Behavior*, dapat disimpulkan bahwa perilaku pembelian pelanggan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kategori produk, karakteristik pelanggan, serta pola transaksi yang terjadi. Kategori produk Fashion memiliki tingkat permintaan tertinggi dibandingkan kategori lainnya, sementara kelompok umur Adult menjadi segmen pelanggan yang paling dominan dalam melakukan transaksi. Selain itu, sebagian transaksi berada pada kategori nilai pesanan Medium Value, dan beberapa kategori produk menunjukkan tingkat pengembalian yang relatif tinggi sehingga perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Di sisi lain, hasil analisis juga menunjukkan bahwa hubungan antara lama waktu pengiriman dengan penilaian pelanggan tidak terlalu kuat, yang mengindikasikan bahwa kepuasan pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh kecepatan pengiriman, tetapi juga oleh faktor lain seperti kualitas produk dan layanan. Dengan memahami pola-pola tersebut, perusahaan *e-commerce* dapat merancang strategi pemasaran, pengelolaan produk, serta peningkatan layanan pelanggan secara lebih tepat untuk meningkatkan kinerja bisnis dan kepuasan pelanggan.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan *e-commerce* untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan performa bisnis, diantaranya:

1. Mengoptimalkan kategori produk dengan permintaan tinggi

   Perusahaan dapat meningkatkan strategi pemasaran pada kategori produk yang memiliki nilai pesanan tinggi, seperti dengan menambah variasi produk, memberikan promosi khusus, atau menampilkan produk tersebut pada posisi yang lebih strategis di platform.

2. Mengevaluasi kategori produk dengan tingkat pengembalian tinggi

   Perusahaan disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap produk yang sering mengalami pengembalian, seperti dengan meningkatkan kualitas produk,

memastikan kesesuaian deskripsi produk, serta memperbaiki proses pengemasan dan pengiriman.

3. Memfokuskan strategi pemasaran pada segmen pelanggan utama

   Karena kelompok umur Adult dan Young Adult merupakan mayoritas pelanggan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran, promosi, dan rekomendasi produk yang lebih relevan dengan kebutuhan dan preferensi kelompok pelanggan tersebut.

4. Meningkatkan kualitas layanan pelanggan

   Selain menjaga waktu pengiriman tetap optimal, perusahaan juga perlu meningkatkan kualitas layanan pelanggan, seperti respon layanan yang cepat, informasi produk yang jelas, serta penanganan keluhan pelanggan yang baik untuk meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan.